

CLIMA E POLÍTICA: DETERMINANTES DA PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA

Lucas Fernandes

Programa de Pós-Graduação em Economia

`lucas.fernandes.114@ufrn.edu.br`

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Natal, RN, Brasil

Janeiro 2026

Resumo

Este artigo analisa os determinantes da participação municipal no Programa Garantia-Safra (2003-2008), contrastando a eficácia dos critérios técnicos climáticos com a influência da coordenação política federativa. Utilizando dados em painel da área de atuação da Sudene e modelos Probit dinâmicos com correções na heterogeneidade, os resultados revelam um núcleo robusto de determinantes climáticos: o aumento da aridez e o déficit de precipitação em $t - 1$ elevam significativamente a probabilidade de adesão, validando o desenho técnico do programa. Todavia, detecta-se uma forte persistência administrativa, indicando que custos de entrada e aprendizado institucional condicionam a trajetória de participação. No plano político, identifica-se um mecanismo distintivo do federalismo brasileiro: o alinhamento entre governador e governo federal atua como facilitador consistente da adesão, enquanto o alinhamento direto prefeitura-União perde robustez sob controles rigorosos. Este achado sugere que o estado exerce um papel de *gatekeeper* federativo, intermediando o acesso burocrático ao programa. A análise de heterogeneidade confirma que o PGS opera como um seguro climático por necessidade no Semiárido, enquanto fora dele reflete perfis produtivos locais. Conclui-se que o programa é um híbrido institucional que combina racionalidade técnica com uma coordenação política vertical mediada pelo nível estadual, ampliando as evidências na economia política das secas no Brasil.

Palavras-chave: economia política; seca; Probit.

Códigos JEL: C25; C23; H53; Q12; Q54

1 Introdução

A literatura evidencia que a alocação de gastos públicos e de políticas sociais no Brasil é frequentemente pautada por incentivos políticos que as desviam de seu ótimo social. Esse fenômeno é acentuado em cenários de vulnerabilidade socioeconômica e durante ciclos de reeleição, nos quais a eficácia da implementação cede espaço a interesses eleitorais (Ferraz; Finan, 2011; Finan; Mazzocco, 2021).

Na região nordeste do Brasil, secas podem alterar incentivos políticos quando a assistência pode ser percebida como discricionária e dependente de relações intergovernamentais. As evidências na literatura informam que, após choques climáticos no Nordeste brasileiro, eleitores tendem a reforçar o apoio a prefeitos alinhados ao governo federal, interpretando o alinhamento como um canal para aumentar a probabilidade de acesso a ajuda emergencial (Cavalcanti, F., 2018).

Esse padrão converge com os mecanismos de mediação política no acesso a benefícios e com a persistência de intermediários locais no controle de recursos públicos, frequentemente associados a arranjos de “*bossism*” (patronagem)¹ (Ansell; Mitchell, 2011; Sugiyama; Hunter, 2013).

Complementarmente, a literatura enfatiza que essa alocação discricionária atua como um instrumento de barganha intrapartidária, uma vez que, líderes federais utilizam o direcionamento de recursos para recompensar a disciplina de aliados locais, compensando-os pelos possíveis custos eleitorais decorrentes da fidelidade às diretrizes do partido em detrimento do bem-estar social (Curto-Grau; Zudenkova, 2018).

¹O termo descreve um arranjo de poder político local marcado pela centralização da autoridade em lideranças municipais ou regionais que atuam como intermediários entre a população e o Estado, controlando recursos públicos e canais de acesso institucional. Nesse modelo, a competição eleitoral e a provisão de benefícios são mediadas por relações pessoais e hierárquicas, com distribuição seletiva de favores condicionada à lealdade política

Este trabalho investiga se a participação municipal no Programa Garantia-Safra (PGS) respondeu predominantemente a critérios objetivos de necessidade climática ou se permaneceu sensível a incentivos político-administrativos de coordenação intergovernamental. O PGS constitui um caso informativo por ser um instrumento de proteção social rural voltado à mitigação do risco produtivo, em contraste com o repertório assistencialista da tradicional “Indústria da Seca” no Nordeste brasileiro². Todavia, como sua execução exige a adesão voluntária da prefeitura, governo estadual e o aporte de recursos inter-federativos, a implementação do PGS é um caso interessante para observar se a participação local na política foi mediada pelo alinhamento partidário e pela busca de recompensas políticas dentro da federação.

A hipótese central é que a probabilidade de adesão ao PGS, em seu período inicial, correlaciona-se positivamente à vulnerabilidade climática municipal. Complementarmente, testa-se se, condicionada ao risco climático, a participação foi intensificada pelo alinhamento político entre os níveis de governo, a despeito da emergência do paradigma de “Convivência com o Semiárido” no início dos anos 2000³. Tal dinâmica seria compatível com a persistência de canais subnacionais de mediação (patronagem), nos quais o alinhamento partidário opera como um facilitador institucional para a superação de barreiras de entrada e para a viabilização de gastos discricionários.

Empiricamente, foi desenvolvido um painel municipal anual para o período de 2002–2008 e aplicação de análises Probit. As especificações incorporam covariáveis socioeconômicas e político-institucionais, efeitos fixos e variáveis climáticas defasadas, de modo a compatibilizar o desenho empírico com o tempo decisório da política.

A contribuição do artigo é dupla. Primeiro, foi documentado de forma sistemática os determinantes político-institucionais da participação municipal ao PGS, explorando estratégias de identificação, ainda pouco presentes na literatura empírica sobre a política. Segundo, ao tratar o PGS como caso empírico, o estudo dialoga com a economia política das secas ao avaliar se a política operou predominantemente por critérios de necessidade mensurável ou se permaneceu sensível a incentivos de alinhamento político e discricionariedade na coordenação intergovernamental.

Os resultados indicam que a participação municipal no PGS respondeu à vulnerabilidade climática, especialmente no Semiárido, e exibiu forte persistência anual. Revelou-se uma mediação política, o alinhamento entre governador e governo federal facilitou a adesão, enquanto o alinhamento municipal não se mostrou robusto após controles adequados. A análise territorial confirma dois regimes distintos: um baseado em necessidade climática no Semiárido e outro mais associado ao perfil produtivo fora dele. Concluimos que o PGS combina uma lógica técnica ancorada no paradigma da convivência com o Semiárido com uma mediação política estadual.

²A expressão remete à crítica formulada por Antônio Callado, entendida como uma rede de elites agrárias e agentes políticos que se apropriam de políticas públicas e recursos estatais destinados ao enfrentamento da seca. A seca é interpretada como uma construção social, instrumentalizada para a reprodução de hierarquias de poder, em continuidade histórica com práticas do coronelismo e do mandonismo local (Zambiasi, 2025).

³O paradigma conceitua a seca como fenômeno climático recorrente e desloca a ação pública do “combate” emergencial para estratégias permanentes de adaptação, baseadas em tecnologias sociais, descentralização e afirmação da água como direito (Gomes; Heller, 2016; Ribeiro *et al.*, 2024)

2 Background

2.1 Clientelismo, patronagem e o Semiárido brasileiro

A persistência de clientelismo e patronagem no Semiárido brasileiro decorre de um arranjo histórico no qual vulnerabilidade climática recorrente, concentração de recursos e capacidade estatal desigual elevam o valor político da intermediação. A formação de hierarquias locais foi favorecida por uma estrutura agrária concentrada desde o período colonial, que consolidou elites com poder de controle sobre meios de vida e sobre a distribuição local de recursos (Epstein, 2009; Hagopian; Gervasoni; Moraes, 2009). Nesse contexto, a política se organizou por relações assimétricas de troca: proteção e acesso a bens essenciais foram convertidos em contrapartidas de lealdade, estabelecendo bases para a mediação pessoal na provisão de recursos públicos (Cavalcanti, F., 2018).

A seca opera como choque que intensifica essa lógica porque amplia a demanda por socorro imediato e aumenta o retorno eleitoral de respostas de curto prazo. No Semiárido, o controle do acesso à água e de obras hídricas constituiu instrumento de dominação social, ao transformar um bem vital em provisão seletiva e contingente, reforçando dependências e autoridade local (Zambiasi, 2025; Collard *et al.*, 2013; Cavalcanti, F., 2018; Boffa *et al.*, 2024). Com a expansão da ação estatal nessas questões, a lógica de intermediação foi preservada por novas vias institucionais, deslocando-se do domínio privado sobre recursos para o controle de canais de acesso ao orçamento, às políticas e à burocracia.

Esse processo foi sintetizado pela noção de “Indústria da Seca”, entendida como a apropriação política de crises climáticas por redes locais que capturam recursos destinados à mitigação de estiagens e os convertem em bens particularistas, com forte componente de discricionariedade (Cavalcanti, F., 2018; Collard *et al.*, 2013). A consequência é um equilíbrio no qual políticas paliativas tendem a dominar investimentos preventivos: a urgência do socorro imediato reduz a punição eleitoral por ausência de soluções estruturantes e enfraquece incentivos para ações de longo prazo, cujo benefício é difuso e menos atribuível (Cavalcanti, F., 2018; Boffa *et al.*, 2024).

No nível local, a literatura caracteriza o clientelismo como troca contingente de benefícios privados ou acesso seletivo a bens e serviços em retorno por apoio político (Sugiyama; Hunter, 2013; Frey, 2019). Em ambientes de risco elevado, essa relação pode funcionar como um seguro informal: famílias expostas a choques severos buscam reduzir perdas acionando intermediários com capacidade de destravar recursos e serviços (Bobonis *et al.*, 2022). A dinâmica é reforçada pelo padrão de solicitação direta, no qual cidadãos procuram políticos para obter itens básicos, como alimentos, medicamentos ou abastecimento de água, e o voto se torna a contrapartida para acesso presente e proteção futura (Nichter; Peress, 2017; Bobonis *et al.*, 2022). Assim, a vulnerabilidade climática aumenta a procura por proteção e eleva a utilidade política da mediação.

Em nível federativo, a intermediação é amplificada pela coordenação intergovernamental politicamente condicionada. A literatura indica que transferências discricionárias e ajuda emergencial tendem a favorecer municípios aliados, o que cria incentivos para que eleitores apoiem prefeitos alinhados ao governo federal quando a seca eleva o risco de desassistência (Cavalcanti, F., 2018; Frey,

2019). Essa resposta eleitoral reforça incentivos do centro para alocação estratégica de recursos e sustenta redes locais capazes de controlar o acesso a bens públicos e privados. O mecanismo combina informação imperfeita e incerteza, isto é, quando a assistência é percebida como dependente de relações políticas, o alinhamento partidário passa a sinalizar menor risco de exclusão.

Ao longo do tempo, mudanças institucionais tiveram como objetivo reduzir esses canais ao desintermediar o acesso a benefícios e impor regras verificáveis. Programas com pagamento direto e critérios padronizados, como o Bolsa Família, tendem a limitar a capacidade de intermediários de condicionar a provisão a lealdades pessoais e reforçam a leitura do benefício como direito social (Sugiyama; Hunter, 2013; Frey, 2019). Auditorias e incentivos eleitorais também elevam custos esperados de desvio e podem disciplinar condutas, embora persistam margens para patronagem por meio de nomeações, contratações temporárias e fraudes administrativas (Ferraz; Finan, 2011; Colonnelli; Prem; Teso, 2020).

Essa discussão fundamenta duas implicações para a participação municipal no PGS em seu período inicial de implementação. Primeiro, se o programa operou como proteção social orientada por necessidade, municípios mais expostos ao risco climático devem apresentar maior propensão de participação. Segundo, se a mediação político-administrativa permaneceu relevante, a participação deve ser maior sob alinhamento intergovernamental, mesmo controlando-se o risco climático, refletindo fricções e vantagens associadas à coordenação federativa via municípios e estados.

2.2 O paradigma da convivência com o Semiárido

A partir da década de 1990, o Semiárido brasileiro incorporou uma inflexão institucional que redefiniu o enquadramento da seca e, com isso, alterou parte dos mecanismos de incentivo associados à sua gestão. Essa transição é usualmente descrita como a passagem do paradigma do “combate à seca” para o paradigma da “convivência com o Semiárido” (Silva, R. M. A. d., 2003, 2017).

Ao longo do século XX, o enfrentamento estatal das estiagens foi estruturado por uma lógica hidráulica e centralizada, baseada em grandes açudes, obras de engenharia e ações emergenciais pontuais (Zambiasi, 2025). Esse repertório foi insuficiente para assegurar segurança hídrica às populações rurais dispersas e, ao mesmo tempo, forneceu base material para a reprodução da “Indústria da Seca”: a provisão de água e de socorro público operava sob alta discricionariedade, com mediação por elites locais e baixa previsibilidade para os grupos mais vulneráveis (Silva, R. M. A. d., 2017; Gomes; Heller, 2016). Em termos políticos, a seca era tratada como calamidade inevitável, o que legitimava respostas de curto prazo e favorecia a conversão de recursos públicos em moeda política, reforçando dependências e currais eleitorais (Zambiasi, 2025).

A crise desse modelo torna-se mais evidente nos anos 1990, em um contexto de esgotamento de estratégias desenvolvimentistas tradicionais e de enfraquecimento institucional da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene (Silva, R. M. A. d., 2003). Nesse período, ganhou relevância institucional um novo diagnóstico: a seca passou a ser tratada como fenômeno climático recorrente, cujos efeitos sociais dependem, sobretudo, de desigualdades no acesso à terra, à água e a políticas públicas (Ribeiro *et al.*, 2024). Nessa leitura, a pobreza não era produzida pela seca, mas

agravada por ela. O marco simbólico dessa inflexão inclui mobilizações sociais que contestaram o assistencialismo e demandaram ações estruturantes, como a ocupação da sede da Sudene em 1993 (Silva, R. M. A. d., 2003).

A transição foi impulsionada pela articulação de novos atores coletivos e por formas inéditas de coordenação entre Estado e sociedade civil. A criação da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), em 1999, consolidou uma agenda que combina crítica ao emergencialismo com proposição de políticas permanentes de adaptação, ancoradas na afirmação da água como direito social (Barbosa; Galizoni; Ribeiro, 2024; Ribeiro *et al.*, 2024). Este contexto foi caracterizado como “experimentalismo institucional”, um padrão de governança baseado em parceria e corresponsabilização, no qual a sociedade civil organizada assume papéis de implementação e cogestão, reconfigurando os canais de acesso às políticas e os modos de interação com o Estado (Grisa; Schneider, 2014; Sabourin, 2021).

Em contraste com a centralização das grandes obras, o paradigma da convivência priorizou tecnologias sociais de baixo custo e gestão familiar, como as cisternas de placa, que captam e armazenam água de chuva nos domicílios (Gomes; Heller, 2016). Ao descentralizar o acesso a um recurso vital, essas tecnologias reduzem a dependência de ações emergenciais discricionárias e enfraquecem a intermediação política no abastecimento, produzindo desintermediação no acesso à água (Bobonis *et al.*, 2022; Ribeiro *et al.*, 2024). Em paralelo, a segurança das famílias passa a ser sustentada por uma combinação de proteção social e políticas de apoio à produção, reduzindo a associação automática entre seca e miséria extrema (Barbosa; Galizoni; Ribeiro, 2024).

Para os propósitos deste artigo, a relevância dessa inflexão caminha em dois sentidos. Primeiro, o paradigma da convivência explicita uma hipótese de fundo: políticas desenhadas para reduzir vulnerabilidade e estabilizar o bem-estar tendem a reduzir o espaço para mediação política e para o uso discricionário de recursos em contextos de seca. Segundo, se o PGS se aproxima desse referencial, operando como instrumento de proteção social orientado por risco e necessidade observáveis, é reforçada a condição de maior probabilidade de participação em municípios mais vulneráveis climaticamente.

2.3 O Programa Garantia-Safra

O PGS foi instituído em 2002 como um mecanismo federal de proteção social voltado à agricultura familiar em territórios expostos a choques climáticos recorrentes. Sua lógica parte de uma restrição prática, pois em áreas de alta frequência de secas, pequena escala produtiva e predominância de cultivos de subsistência, o seguro privado tradicional tende a ser pouco viável (Valadares; Alves; Silva, S., 2022; Torres; Bacha; Antunes, 2024). O PGS responde a esse problema ao combinar recompensa associado ao risco de plantio com um arranjo público contributivo e intergovernamental, orientado a reduzir vulnerabilidades associadas a perdas de safra.

O desenho institucional do programa pode ser compreendido a partir dos agentes envolvidos e da sequência operacional que estrutura a política. No topo do arranjo, a União define o marco normativo e as diretrizes gerais de funcionamento, regulamentadas pela Lei nº 10.420/2002. A União estabelece regras de elegibilidade, parâmetros de financiamento, procedimentos de verificação de

perdas e critérios formais de acionamento do benefício, conferindo ao programa um caráter orientado por regras e, em princípio, por critérios objetivos (BRASIL, 2003; Nunes *et al.*, 2025).

Em seguida, estados e municípios exercem funções centrais de implementação e coordenação territorial. Os estados aderem e operam como instâncias intermediárias de articulação, padronização e suporte técnico-administrativo, reduzindo custos de transação para municípios com menor capacidade estatal e, portanto, influenciando a viabilidade de execução local (Valadares; Alves; Silva, S., 2022). Os municípios, por sua vez, ocupam uma posição crítica no tempo decisório de participação no programa: a adesão municipal é condição necessária para abrir o ciclo de inscrições e permitir que agricultores elegíveis se registrem. Nesse sentido, a participação do município sinaliza capacidade mínima de organização burocrática e de coordenação com instâncias estaduais (Valadares; Alves; Silva, S., 2022; Nunes *et al.*, 2025).

No Fundo Garantia-Safra, o financiamento é estruturado como um arranjo contributivo e intergovernamental no qual a previsão anual de benefícios é cofinanciada por quatro agentes, em percentuais definidos em norma, em 2002: a contribuição do agricultor correspondia a 2% do valor do benefício por cota, o município aportava 6% e o estado 20% sobre a previsão de benefícios associada ao respectivo ciclo de adesão, enquanto a União realizava aporte mínimo de 40% sobre a previsão total anual de benefícios (BRASIL, 2003).

Em termos operacionais, o ciclo segue etapas bem delimitadas: a União estrutura o ciclo e oferta parâmetros; estados formalizam adesão; municípios aderem no âmbito estadual; e, por fim, agricultores se inscrevem no município antes do plantio. Essa sequência importa porque desloca a decisão local para um momento *ex ante*, quando o risco é antecipado, mas a perda ainda não se realizou.

O benefício é acionado *ex post*, após a safra, com base na comprovação de perda produtiva municipal por eventos climáticos adversos, submetida a procedimentos técnicos de reconhecimento, validação e homologação (Valadares; Alves; Silva, S., 2022; Nunes *et al.*, 2025). No desenho original do programa, o acionamento esteve condicionado a perdas iguais ou superiores a 50% da produção. A combinação entre adesão *ex ante* e verificação *ex post* caracteriza um problema típico de decisão sob incerteza: o município adere com base em expectativas sobre risco climático e sobre a probabilidade de perdas que atinjam o limiar de acionamento, além de considerar sua capacidade administrativa para converter participação formal em inscrições efetivas e, quando aplicável, em pagamento do benefício (Lucena, 2025; Nunes *et al.*, 2025).

O PGS também se distingue de outros instrumentos federais de gestão de risco agrícola pelo modo como distribui responsabilidades e organiza incentivos. O Programa de Seguro Rural – PSR subsidia o prêmio de seguros privados e tendem a concentrar cobertura em segmentos mais capitalizados e em regiões mais integradas ao mercado (Torres; Bacha; Antunes, 2024; Albuquerque; Castro; Assunção, 2023), enquanto o PGS opera como um mecanismo coletivo focalizado na agricultura familiar em territórios de maior vulnerabilidade climática.

3 Dados e estratégia empírica

3.1 Amostra

O PGS foi concebido como uma política de abrangência regional, com elegibilidade institucional estendida a toda a área de atuação da Sudene. Na base empírica utilizada neste estudo, o universo da política compreende exclusivamente municípios pertencentes à Sudene, totalizando 1.986 municípios observados ao longo de seis anos (2003–2008), o que resulta em um painel balanceado com 11.916 observações município–ano. Esse desenho reflete o escopo legal e territorial do programa.

Foi desenhado um painel municipal anual em anos-calendário de 2003 a 2008. Esse intervalo corresponde ao período inicial de implementação e difusão do PGS, quando a adesão municipal se consolida como decisão recorrente de política pública⁴.

Ainda que a elegibilidade seja homogênea do ponto de vista institucional, a distribuição territorial dos municípios revela heterogeneidade. Do total das observações, 6.798 (57,0%) correspondem a municípios localizados no Semiárido, enquanto 5.118 (43,0%) referem-se a municípios da Sudene fora dessa delimitação legal, como apresenta a Figura 1. Essa composição se mantém constante ao longo do período analisado, com distribuição uniforme das observações por ano em ambos os grupos.

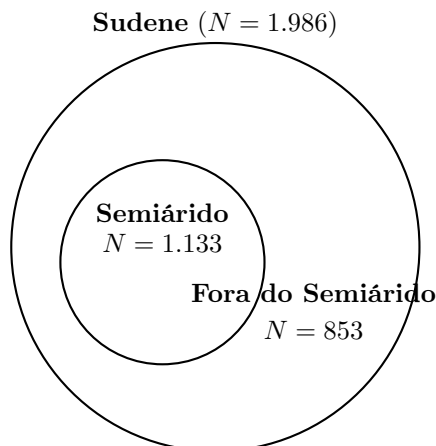


Figura 1: Diagrama de conjuntos dos municípios da Sudene e do Semiárido na amostra.
Fonte: elaboração própria.

3.2 Dados

Foi construído um painel municipal anual a partir de bases climáticas, político-eleitorais e socioeconômicas. A unidade de observação é o município-ano, e a variável dependente é um indicador y_{it} de participação municipal no PGS no ano t . Os dados referente à adesão municipal ao PGS, sendo

⁴O Decreto nº 6.760/2009 estabelece que, após a 2008/2009, o pagamento passa a depender de comunicação municipal de perda e de avaliação formal com base em informações meteorológicas (INMET) e instâncias de validação no MDA/SAF; para safras anteriores, a liberação estava condicionada ao reconhecimento de emergência/calamidade. Dessa forma, o recorte reduz a heterogeneidade institucional prévia e aumenta a comparabilidade do mecanismo que governa a ativação do benefício.

verificada pelo número de inscritos no ano, foi disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

As informações climáticas provêm do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A partir desses registros, foram agregadas medidas anuais por município, incluindo o número de dias de chuva. Foi utilizado um indicador municipal de aridez (Cavalcanti, F., 2018), combinando precipitação e evapotranspiração potencial em uma métrica anual de restrição hídrica.

As variáveis político-eleitorais foram construídas a partir de informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em duas etapas. Primeiro, utilizou-se dos microdados eleitorais para identificar, em cada eleição, (i) o partido do candidato vencedor para presidente, governador e prefeito e (ii) a coligação eleitoral formal que sustentou o presidente eleito. Segundo, combinamos essas informações com o calendário de mandatos para construir, em base município-ano, indicadores anuais de alinhamento do prefeito e do governador com o governo federal.

A definição de alinhamento segue um critério estritamente eleitoral, utilizado na literatura para operacionalizar coordenação vertical e vínculos partidários entre níveis de governo (Cavalcanti, A. C., 2024; Brollo *et al.*, 2013). Para cada ano t , consideramos que há alinhamento do prefeito (ou do governador) com o governo federal quando o partido do prefeito (ou do governador) pertence à mesma coligação presidencial que elegeu o presidente cujo mandato está vigente em t . Caso o partido do presidente eleito não integre a coligação presidencial vencedora⁵.

Os controles socioeconômicos foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Foram incorporados dados do PIB municipal e sua decomposição setorial, com ênfase na participação da agropecuária e da administração pública. A densidade populacional também tem origem nos dados do IBGE. Todas as variáveis são incorporadas defasadas para preservar coerência temporal e evitar que valores contemporâneos captem ajustes decorrentes da própria implementação do programa.

3.3 Probit

A participação municipal no PGS é modelada como uma decisão discreta tomada no nível local sob risco climático e requisitos de coordenação inter-federativa. Seja $y_{it} \in \{0, 1\}$ um indicador de participação do município i no ano t . Assuma-se a existência de um índice latente de utilidade líquida, de modo que a participação ocorre quando o ganho esperado de aderir supera os custos de coordenação e implementação:

$$y_{it} = \mathbb{1}(y_{it}^* > 0), \quad (1)$$

$$y_{it}^* = \mathbf{C}'_{i,t-1}\beta + \mathbf{P}'_{it}\theta + \mathbf{W}'_{i,t-1}\delta + \gamma_t + a_i + u_{it}, \quad (2)$$

onde $\mathbf{C}_{i,t-1}$ reúne medidas defasadas de risco e vulnerabilidade climática, $\mathbf{P}_{it}$ captura variáveis político-institucionais (alinhamento), $\mathbf{W}_{i,t-1}$ inclui controles estruturais e fiscais, γ_t são dummies

⁵Em casos de eleições municipais suplementares, o alinhamento foi atribuído ao prefeito que iniciou o ano t , de modo a preservar a coerência temporal com a janela decisória da adesão ao PGS. No painel, essa situação afeta aproximadamente 250 observações.

de ano, a_i representa heterogeneidade persistente do município, como capacidade burocrática e trajetória institucional, e u_{it} é o erro idiossincrático. Seguindo a formulação padrão de modelos de escolha binária (Wooldridge, 2012), assumimos $u_{it} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, o que implica

$$\Pr(y_{it} = 1 \mid \mathbf{C}_{i,t-1}, \mathbf{P}_{it}, \mathbf{W}_{i,t-1}, \gamma_t, a_i) = \Phi(\mathbf{C}_{i,t-1}'\beta + \mathbf{P}_{it}'\theta + \mathbf{W}_{i,t-1}'\delta + \gamma_t + a_i), \quad (3)$$

em que $\Phi(\cdot)$ denota a função de distribuição acumulada da Normal-Padrão. A normalização da variância de u_{it} em 1 identifica a escala do índice latente, de modo que os coeficientes não são diretamente interpretáveis como variações em pontos percentuais na probabilidade, sendo usual reportar efeitos marginais médios (Wooldridge, 2012; Angrist; Pischke, 2009). Foram construídas diferentes especificações para apoiar os resultados de forma mais robusta e transparente.

Probit estático com efeitos aleatórios. Como especificação de referência, estimamos um Probit em painel com efeitos aleatórios, tratando a_i como um componente não observado e invariável no tempo. Especificamente, supomos $a_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2)$ e independência condicional entre a_i e as covariáveis observadas. Essa escolha preserva a estrutura longitudinal do painel e evita a perda de unidades típica de modelos não lineares com efeitos fixos quando T é “curto”, uma preocupação relevante neste estudo (Wooldridge, 2012). A identificação explora variação climática entre municípios e ao longo do tempo, bem como variação na coordenação político-administrativa capturada pelos indicadores de alinhamento.

Probit dinâmico com efeitos aleatórios. Considera-se que a participação no PGS pode exibir persistência, ou seja, municípios que participaram no ano anterior podem ter maior probabilidade de participar novamente, seja por aprendizado e rotinas administrativas, seja por custos de entrada e permanência. Para capturar esse mecanismo, considera-se uma especificação dinâmica que inclui a defasagem do desfecho:

$$y_{it}^* = \rho y_{i,t-1} + \mathbf{C}_{i,t-1}'\beta + \mathbf{P}_{it}'\theta + \mathbf{W}_{i,t-1}'\delta + \gamma_t + a_i + u_{it}. \quad (4)$$

Em modelos não lineares com heterogeneidade individual, entretanto, a estimação com efeitos fixos é particularmente problemática quando T é curto, devido ao problema de parâmetros incidentais e, no caso dinâmico, às condições iniciais. Assim, em vez de um Probit dinâmico com efeitos fixos, adotamos a abordagem de efeitos aleatórios condicionais (Wooldridge, 2012), que é apropriada para painéis com poucas ondas.

Probit dinâmico com correção de Mundlak (CRE) e condições iniciais. Buscou-se modelar a heterogeneidade não observada como potencialmente correlacionada com as covariáveis por meio de um termo de efeitos aleatórios correlacionados (Mundlak/Chamberlain), além de controlar explicitamente para a condição inicial (Wooldridge, 2005). Em particular, assume-se que

$$a_i = \alpha_0 + \alpha_1 y_{i1} + \bar{\mathbf{X}}_i' \alpha_2 + r_i, \quad r_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2), \quad (5)$$

onde $\bar{\mathbf{X}}_i$ denota as médias no tempo das covariáveis do modelo e y_{i1} é a primeira observação do desfecho para o município i . Substituindo essa parametrização na equação latente, obtemos um Probit dinâmico em que a correlação entre heterogeneidade persistente e regressores é capturada por $\bar{\mathbf{X}}_i$ e a condição inicial reduz o viés associado à persistência na participação; sem controlar adequadamente para heterogeneidade e condição inicial. Essa especificação permite distinguir, de forma mais plausível, dependência de estado, capturada por ρ , de heterogeneidade não observada permanente.

Em relação às covariadas, as variáveis climáticas entram defasadas em um período, de modo a alinhar a vulnerabilidade climática à informação disponível no momento decisório e reduzir preocupações com simultaneidade entre participação e choques contemporâneos. Os indicadores de alinhamento capturam a coordenação vertical entre níveis de governo, relevante porque a participação no PGS exige iniciativa municipal e cumprimento de etapas administrativas em interação com instâncias estaduais e federais. O vetor de controles $\mathbf{W}_{i,t-1}$ inclui medidas associadas à capacidade de implementação e ao perfil econômico local, como a participação da administração pública e da agropecuária no PIB municipal e a densidade populacional (em logaritmo), todas defasadas para manter coerência temporal. As dummies de ano γ_t absorvem choques comuns e mudanças institucionais no período analisado.

Apresentam-se, portanto, duas especificações centrais: (i) um Probit estático com efeitos aleatórios como baseline, e (ii) um Probit dinâmico com efeitos aleatórios correlacionados e correção de condições iniciais (Wooldridge, 2005). A inferência estatística utiliza erros-padrão robustos e agrupados no nível municipal, permitindo heterocedasticidade e correlação serial dentro das unidades ao longo do tempo, prática padrão em aplicações com dados em painel (Olken, 2007).

3.4 Robustez: LPM com efeitos fixos

Como teste de robustez, a participação municipal no PGS foi estimada por meio de um modelo linear de probabilidade (LPM) com efeitos fixos de município e de ano. O objetivo foi verificar se as conclusões obtidas no Probit são sensíveis à forma funcional e aos pressupostos distributivos impostos pelo modelo não linear. O LPM fornece uma aproximação informativa para os efeitos marginais médios de modelos binários, além de oferecer uma interpretação direta dos coeficientes (Angrist; Pischke, 2009; Wooldridge, 2012).

Uma vantagem do LPM com efeitos fixos é que a identificação passa a explorar exclusivamente a variação *intra*-município ao longo do tempo. Ao absorver toda heterogeneidade invariável no tempo por meio de μ_i , por exemplo, capacidade administrativa persistente, trajetórias institucionais e características geográficas permanentes, o modelo busca reduzir a preocupação de viés por omissão de fatores fixos correlacionados com clima, alinhamento político e estrutura econômica. Assim, o parâmetro é identificado a partir de mudanças temporais nas covariáveis dentro do mesmo município, mantendo constantes diferenças estruturais entre municípios. Especificamente, estimou-se:

$$y_{it} = \mathbf{C}'_{i,t-1}\beta + \mathbf{P}'_{it}\theta + \mathbf{W}'_{i,t-1}\delta + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}, \quad (6)$$

em que μ_i e γ_t denotam efeitos fixos de município e de ano, respectivamente. Para alinhar a mensuração do risco ao momento decisório, as variáveis climáticas entram defasadas em um período.

A inferência utiliza erros-padrão robustos e agrupados no nível municipal, permitindo heterocedasticidade e correlação serial dentro das unidades ao longo do tempo. Embora o LPM possa gerar valores ajustados fora do intervalo unitário, seus coeficientes possuem interpretação transparente como variações médias, em pontos percentuais, na probabilidade de participação, o que o torna um *benchmark* para comparar sinais e ordens de magnitude com os efeitos marginais do Probit (Angrist; Pischke, 2009; Wooldridge, 2012). Para documentar a adequação empírica dessa aproximação, foram reportados os diagnósticos de desempenho preditivo e a fração de predições fora do intervalo $[0, 1]$, como sugere a literatura (Horrace; Oaxaca, 2006).

4 Resultados

4.1 Estatísticas descritivas

As estatísticas e mapas têm caráter descritivo e visam apresentar a difusão do PGS no universo observado. A Figura 2 apresenta a distribuição espacial das participações municipais no PGS por coortes de entrada, entre os anos-safra de 2002/2003 e 2007/2008. Observa-se expansão do programa ao longo do período, com maior concentração territorial no Semiárido, especialmente nos estados do Ceará, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, com forte heterogeneidade entre os demais municípios elegíveis.

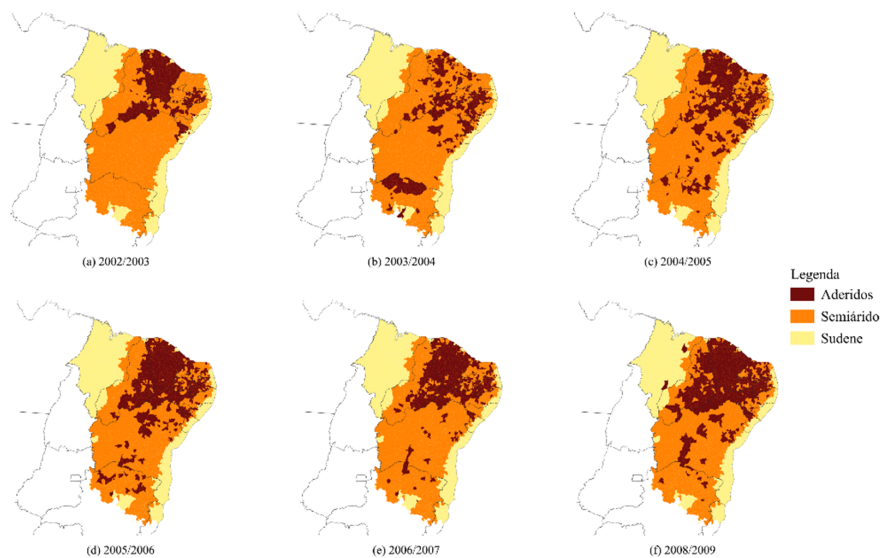


Figura 2: Distribuição espacial dos municípios participantes do PGS (2002/2003–2007/2008).

Fonte: MDA (2025), elaboração própria.

A Tabela 1 complementa a figura anterior ao reportar estatísticas agregadas por coorte de entrada. O número de municípios participantes cresce no período, com aceleração a partir do ano-safra de

2004/2005. Em média, aproximadamente 24% das participações ocorrem em municípios localizados na área de abrangência da Sudene e cerca de 41% concentram-se no Semiárido, reforçando o caráter territorialmente focalizado da implementação do programa.

Tabela 1: Implementação do PGS por coorte de entrada

Ano-safra	Participações	% Sudene	% Semiárido
2002–2003	333	17,0	29,3
2003–2004	365	18,6	32,2
2004–2005	465	23,7	41,0
2005–2006	544	27,8	47,9
2006–2007	471	24,0	41,5
2007–2008	635	32,4	55,9
Média	469	23,9	41,3

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do MDA (2025).

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas estimações em painel. A variável dependente indica a participação municipal anual no PGS e assume valor igual a um em aproximadamente 23,6% das observações, sugerindo participação não universal e variação substantiva ao longo do período, compatível com dinâmica de entrada, permanência e eventual saída do programa.

O número médio de dias de chuva no ano anterior é de 7,95, com elevada dispersão e valores próximos de zero em alguns casos, enquanto o Índice de Aridez defasado apresenta média de 2,11 e amplitude substancialmente maior, atingindo valores extremos em determinados contextos, o que indica episódios severos de restrição hídrica⁶.

No plano político, os indicadores de alinhamento também revelam assimetrias relevantes. O alinhamento entre governo estadual e governo federal ocorre em aproximadamente 48,6% das observações, ao passo que o alinhamento entre a prefeitura e o governo federal é menos frequente, com 4,9%. Esse contraste sugere que a coordenação vertical plena entre níveis de governo, especialmente no nível municipal, é episódica no período analisado.

Por fim, os indicadores estruturais evidenciam heterogeneidade na composição econômica e demográfica dos municípios. A participação média da administração pública no PIB municipal é elevada (38,2%), refletindo o peso do setor público em economias locais, enquanto a participação do PIB agropecuária apresenta grande dispersão e valores máximos elevados. A densidade populacional, em logaritmo, varia amplamente, indicando diferenças substanciais entre municípios mais rurais e mais urbanos dentro da área de estudo.

⁶O Índice de Aridez é construído a partir da relação entre precipitação acumulada e evapotranspiração potencial ao longo de 12 meses, de modo que valores mais elevados refletem maior restrição hídrica relativa e maior exposição a condições de estresse climático. Esse indicador captura limitações persistentes de disponibilidade de água ao longo do ciclo produtivo, sendo particularmente adequado para caracterizar vulnerabilidade climática em regiões semiáridas (Cavalcanti, F., 2018).

Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis do modelo

	Média	Desv.-padrão	Mín.	Máx.
Município participou do PGS no ano t	0.2364	0.4249	0.0000	1.0000
Dias de chuva ($t-1$)	7.9472	4.8257	0.0002	30.9891
Índice de Aridez 12m ($t-1$)	2.1099	1.5101	0.3025	46.0641
Alinhamento governador-governo federal	0.4862	0.4998	0.0000	1.0000
Alinhamento prefeito-governo federal	0.0493	0.2166	0.0000	1.0000
Participação da adm. pública no PIB ($t-1$)	0.3818	0.1246	0.0127	0.7280
Participação agropecuária no PIB ($t-1$)	0.2068	0.1274	0.0004	0.8235
Log densidade populacional ($t-1$)	3.3335	1.1770	-0.1019	9.1475
Observações	11,900			

Fonte: elaboração própria.

4.2 Determinantes da participação municipal no PGS

Esta seção examina empiricamente a hipótese central: se, no ciclo inicial de implementação, a participação municipal no PGS foi predominantemente orientada por sinais observáveis de necessidade climática ou se permaneceu sensível a incentivos político-administrativos associados à coordenação intergovernamental.

A Tabela 3 reporta Efeitos Marginais Médios (AME) de três especificações Probit em painel. A coluna (1) apresenta o painel estático com efeitos aleatórios (RE) e *dummies* de ano; a coluna (2) introduz dinâmica via y_{t-1} a participação no PGS no ano anterior, capturando persistência; e a coluna (3) incorpora, além da dinâmica, a correção de efeitos aleatórios correlacionados (CRE/Mundlak) e o controle explícito para condições iniciais (Wooldridge, 2005).

Essa progressão permite separar (i) necessidade climática de (ii) persistência operacional e (iii) heterogeneidade municipal permanente, potencialmente correlacionada com covariáveis⁷.

O padrão mais estável na Tabela 3 é a associação entre vulnerabilidade climática e participação no PGS. Em todas as colunas, mais dias de chuva no ano anterior reduzem a probabilidade média de participação, enquanto maior aridez aumenta essa probabilidade. A estabilidade de sinais e a baixa sensibilidade das magnitudes à introdução de dinâmica e à correção de condição inicial sugerem que o programa, no período analisado, respondeu a informação observável de risco e restrição hídrica disponível no momento decisório. Em termos substantivos, o efeito de dias de chuva implica que, para uma variação de uma unidade no regressor, a probabilidade média de participação cai cerca de 0,5–0,7 p.p.; e o efeito do Índice de Aridez implica aumento de aproximadamente 3,1–4,7 p.p. por unidade. A inclusão da condição dinâmica no painel documenta forte persistência na participação. Municípios que participaram no ano anterior exibem, em média, probabilidade 33 p.p. maior de participar novamente do PGS. Esse resultado é consistente com mecanismos de aprendizado institucional e

⁷Em modelos Probit com efeitos aleatórios, a identificação usualmente requer independência condicional entre o efeito municipal não observado e as covariáveis ($a_i \perp X_{it}$), além de hipóteses paramétricas para o erro. Como o painel é curto ($T = 6$), essa suposição pode ser particularmente forte; por isso, a inclusão de dinâmica e a correção CRE/Mundlak com condição inicial ajudam a acomodar correlação entre heterogeneidade persistente e regressoras, reduzindo o viés potencial (Wooldridge, 2005).

custos de entrada e implementação, uma vez superada a barreira de entrada a manutenção tende a ser mais provável. No entanto, em modelos dinâmicos não lineares, uma parcela desse efeito pode refletir persistência espúria decorrente de heterogeneidade não observada permanente, isto é, municípios estruturalmente mais propensos a participar e das condições iniciais do processo. Ao introduzir CRE/Mundlak, coluna (3), e controlar a condição inicial, o efeito marginal médio de y_{t-1} cai de 0,331 para 0,102, permanecendo estatisticamente significativo.

Tabela 3: Efeitos Marginais Médios — Probit em painel

	(1) RE estático	(2) RE dinâmico	(3) RE dinâmico + CRE
Participou no ano anterior ($t-1$)		0.331*** (0.053)	0.102*** (0.011)
Dias de chuva ($t-1$)	-0.007*** (0.001)	-0.005*** (0.002)	-0.005*** (0.001)
Índice de Aridez 12m ($t-1$)	0.046*** (0.004)	0.047*** (0.017)	0.031*** (0.005)
Alinhamento governador–governo federal	-0.032*** (0.009)	-0.031*** (0.008)	0.027*** (0.009)
Alinhamento prefeito–governo federal	0.055*** (0.015)	0.015 (0.019)	-0.013 (0.026)
Adm. pública no PIB ($t-1$)	0.315*** (0.052)	0.157** (0.074)	-0.418*** (0.138)
Participação agropecuária no PIB ($t-1$)	-0.388*** (0.059)	-0.176** (0.083)	-0.595*** (0.119)
Log densidade populacional ($t-1$)	-0.022*** (0.006)	-0.000 (0.004)	0.093* (0.049)
Observações	11,900	9,915	9,915

Fonte: elaboração própria.

Notas: erros-padrão robustos agrupados no nível municipal em parênteses. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Os indicadores de alinhamento político exibem maior sensibilidade à forma como a heterogeneidade é tratada, o que ajuda a interpretar a dinâmica da coordenação intergovernamental. No painel estático (coluna 1), o alinhamento da prefeitura com o governo federal está associado a um aumento de 5,5 p.p. na probabilidade média de participação, enquanto o alinhamento do governo estadual aparece negativamente associado ($-3,2$ p.p.). Uma leitura imediata desses sinais sugeriria um canal municipal de facilitação, prefeituras alinhadas conseguem atrair a política e, em contraste, um possível canal estadual substitutivo, quando o estado está alinhado, a participação municipal seria menos necessária ou menos ativada. Entretanto, essa interpretação depende de supor que a heterogeneidade municipal não observada seja independente dos regressores, o que é forte em contextos de capacidades institucionais persistentes e trajetórias político-administrativas.

A comparação com as colunas (2) e (3) mostra que o componente político não desaparece, mas muda de *locus* quando distinguimos persistência e heterogeneidade. Ao introduzir a dinâmica

(coluna 2), o efeito do alinhamento municipal perde significância, sugerindo que parte da associação positiva no modelo estático pode refletir (i) seleção na entrada e (ii) persistência, isto é, municípios alinhados podem ter sido mais propensos a entrar cedo, e uma vez dentro tendem a permanecer, de modo que y_{t-1} absorve parte relevante dessa variação. Já na especificação CRE e condição inicial (coluna 3), o alinhamento estadual torna-se positivo e estatisticamente significativo (2,7 p.p.), enquanto o alinhamento municipal permanece estatisticamente indistinto de zero. Esse padrão pode ser compatível quando controlamos adequadamente por diferenças estruturais e pelo estado inicial, o alinhamento estadual emerge como um canal mais robusto de coordenação vertical que reduz custos de implementação e facilita a operacionalização anual do programa, enquanto o alinhamento municipal parece atuar sobretudo como mecanismo de entrada. Assim, o resultado político mais consistente na margem anual, condicional à heterogeneidade, é o canal estadual de coordenação.

Os controles econômicos e demográficos exibem magnitudes relevantes, mas também mudanças de sinal entre especificações. No modelo estático (coluna 1), maior participação da administração pública no PIB associa-se positivamente à participação (0,315), ao passo que maior participação da agropecuária associa-se negativamente (-0,388), e a densidade populacional em log associa-se negativamente (-0,022). Esse conjunto de sinais é consistente com uma distinção entre municípios mais rurais e mais vulneráveis, menor densidade, maior peso da agricultura familiar, teriam maior aderência ao PGS, e municípios com maior presença do setor público poderiam dispor de maior capacidade administrativa para cumprir requisitos de adesão.

Na coluna (3), entretanto, a introdução do CRE/Mundlak altera a interpretação desses mecanismos, a participação da administração pública e agropecuária no PIB tornam-se negativos, e a densidade populacional passa a positivo e marginalmente significativo. Essa inversão pode ser interpretada quando a especificação passa a separar (i) componentes persistentes entre municípios, capturados pela heterogeneidade e pelas médias no tempo, de (ii) variações intra-município ao longo do curto horizonte temporal. Como essas variáveis estruturais tendem a variar lentamente e podem refletir tendências de composição econômica, choques locais e mensuração, sua interpretação na margem anual torna-se mais sensível à especificação e à colinearidade com dinâmicas e efeitos de ano.

4.3 Heterogeneidade territorial

Um dos objetivos foi explorar a heterogeneidade dos determinantes da participação municipal no PGS a partir de recortes territoriais que distinguem municípios do Semiárido e municípios fora do Semiárido, ambos inseridos na área de atuação da Sudene. A análise utiliza a especificação mais robusta, Probit dinâmico com efeitos aleatórios correlacionados (CRE/Mundlak) e correção para condição inicial. Essa estratégia permite comparar, em bases mais homogêneas, como se reordenam os mecanismos de necessidade climática, persistência operacional e coordenação intergovernamental entre territórios de vulnerabilidade estrutural e territórios relativamente menos expostos.

A evidência aponta para regimes territoriais distintos, como informa a Tabela 4. No Semiárido, os determinantes climáticos permanecem centrais e estatisticamente precisos: mais dias de chuva no ano anterior reduzem a probabilidade de participação, enquanto maior restrição hídrica eleva de forma

substantiva a propensão a participar. Esse padrão sugere que, em um contexto de vulnerabilidade persistente, variações no grau de estresse hídrico são particularmente informativas para a decisão municipal, reforçando o mecanismo de necessidade associado ao desenho do programa e ao paradigma de “convivência com o Semiárido”.

Além disso, a participação no Semiárido exhibe persistência relevante mesmo após controlar por heterogeneidade municipal permanente e condições iniciais, indicando que municípios participantes no ano anterior possuem probabilidade significativamente maior de participar novamente. Este resultado é consistente com a presença de custos de entrada e aprendizado institucional. Em termos substantivos, o PGS no Semiárido se aproxima de um arranjo recorrente, sustentado por rotinas e capacidade operacional.

Tabela 4: Efeitos Marginais Médios: Sudene (total), Semiárido e Não Semiárido

	(1) Sudene (total)	(2) Semiárido	(3) Não Semiárido (Sudene)
Participou no ano anterior ($t-1$)	0.102*** (0.011)	0.159*** (0.017)	0.017** (0.008)
Dias de chuva ($t-1$)	-0.005*** (0.001)	-0.007*** (0.002)	-0.001 (0.001)
Índice de aridez (P-ETP) 12m ($t-1$)	0.031*** (0.005)	0.046*** (0.007)	0.002 (0.005)
Alinhamento governador-governo federal	0.027*** (0.009)	0.052*** (0.017)	0.002 (0.006)
Alinhamento prefeito-governo federal	-0.013 (0.026)	-0.033 (0.048)	-0.005 (0.012)
Adm. pública no PIB ($t-1$)	-0.418*** (0.138)	-0.711*** (0.261)	-0.102 (0.069)
Participação agropecuária no PIB ($t-1$)	-0.595*** (0.119)	-0.855*** (0.228)	-0.178*** (0.055)
Log densidade populacional ($t-1$)	0.093* (0.049)	0.194** (0.086)	0.013 (0.024)
Observações	9,915	5,665	4,250
Municípios	1.986	1.133	853

Fonte: elaboração própria.

Notas: as colunas (2) e (3) particionam a amostra da coluna (1). Erros-padrão robustos agrupados no nível municipal; covariáveis climáticas e estruturais defasadas em $t-1$. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

No plano político-administrativo, o Semiárido também evidencia um canal de coordenação vertical mais robusto. O alinhamento entre governo estadual e governo federal está positivamente associado à participação. Esse achado sugere que em territórios onde a política é mais estrutural e a implementação exige interação federativa, a articulação via governo estadual pode reduzir fricções administrativas, facilitar a circulação de informação e viabilizar a operacionalização anual do programa. Em contraste, o alinhamento municipal-federal não se sustenta como determinante estatisticamente, sugerindo que a associação positiva do alinhamento municipal observada nas outras especificações tende a refletir seleção e dinâmica de entrada, e não um determinante robusto na margem anual.

Fora do Semiárido, mas dentro da Sudene, o quadro é qualitativamente diferente. Os efeitos climáticos se tornam pequenos e estatisticamente indistintos de zero, e a persistência operacional

praticamente desaparece. Da mesma forma, os coeficientes de alinhamento político não apresentam significância estatística. Esse padrão sugere que, em territórios onde a vulnerabilidade hídrica não é estrutural, a participação é menos orientada por sinais anuais de risco climático e menos dependente de rotinas administrativas de permanência, reduzindo também a centralidade do canal político de coordenação vertical capturado por alinhamento.

No recorte “Não Semiárido”, destaca-se principalmente a dimensão estrutural. A participação da agropecuária no PIB permanece negativamente associada à probabilidade de participação, enquanto os demais controles não apresentam precisão estatística. Uma interpretação consistente é que, fora do Semiárido, a adesão ao PGS não é ativada por necessidade climática recorrente, e a variação observada tende a refletir sobretudo diferenças de perfil produtivo e aderência ao público-alvo da política.

4.4 Robustez: sensibilidade à forma funcional

Como verificação de robustez à forma funcional do modelo principal, foram comparado os efeitos marginais médios do modelo principal com um modelo linear de probabilidade (LPM) estimado com painel estático e efeitos fixos de município e de ano e erros-padrão clusterizados no nível municipal (Angrist; Pischke, 2009). A Tabela 5 mostra que as conclusões anteriores permanecem robustas.

Tabela 5: Robustez: comparação entre Probit e LPM com efeitos fixos

	Probit CRE/CI (AME)	LPM (FE)
Participou no ano anterior ($t-1$)	0.102*** (0.011)	—
Dias de chuva ($t-1$)	-0.005*** (0.001)	-0.007*** (0.001)
Índice de aridez 12m ($t-1$)	0.031*** (0.005)	0.025*** (0.005)
Alinhamento governador–governo federal	0.027*** (0.009)	-0.006 (0.009)
Alinhamento prefeito–governo federal	-0.013 (0.026)	0.027* (0.015)
Adm. pública no PIB ($t-1$)	-0.418*** (0.138)	-0.031 (0.126)
Participação da agropecuária no PIB ($t-1$)	-0.595*** (0.119)	-0.402*** (0.086)
Log densidade populacional ($t-1$)	0.093* (0.049)	0.026 (0.042)
Observações	9,915	11,900

Fonte: elaboração própria.

Notas: as diferenças no número de observações refletem restrições amostrais do modelo dinâmico (defasagem do desfecho e termos CRE/condição inicial). * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

As variáveis climáticas defasadas preservam os sinais esperados e elevada significância estatística nas duas especificações. Em particular, dias de chuva em $t-1$ está associado a menor probabilidade

de participação, enquanto a aridez em $t-1$ está associada a maior participação, consistente com o mecanismo de necessidade climática. Do ponto de vista estrutural, a participação do agro no PIB permanece negativa e estatisticamente significativa em ambos os modelos.

As principais diferenças aparecem nos controles político-institucionais e em alguns controles de capacidade institucional e densidade populacional. No LPM, o alinhamento municipal–federal é positivo e marginalmente significativo, ao passo que o alinhamento estadual–federal não é estatisticamente distinto de zero; além disso, administração pública no PIB e densidade populacional não apresentam precisão estatística no modelo linear. Em conjunto, a comparação indica que os principais achados são substantivos e não dependem da forma funcional do Probit, embora alguns coeficientes sejam sensíveis ao tipo de variação explorada e à inclusão explícita de persistência no modelo principal.

5 Conclusão

Este estudo investigou os determinantes da adesão municipal ao PGS, testando a tensão entre necessidade técnica e oportunidade política no contexto das secas. Os resultados permitem três conclusões fundamentais que avançam o debate sobre a economia política da seca no Brasil. Primeiro, confirmamos a predominância de um gatilho climático robusto: a participação respondeu de forma significativa e coerente à aridez e à baixa precipitação, especialmente no Semiárido, indicando que o programa cumpre sua função principal de proteção social baseada em risco observável. Ao mesmo tempo, a forte persistência temporal observada mostra que a adesão é mais que uma resposta pontual ao clima, mas também o resultado de um processo de aprendizado institucional. Municípios que superaram a barreira inicial de entrada podem criar rotinas administrativas que aumentam a probabilidade de permanência, o que evidencia a importância da capacidade estatal local para a consolidação da política.

Em segundo lugar, os achados revelam uma nuance importante do federalismo brasileiro na gestão de riscos climáticos: o governador emerge como o principal mediador federativo no contexto analisado. O alinhamento político entre o governo estadual e a União mostrou-se um facilitador consistente da participação municipal após controles para heterogeneidade, enquanto o alinhamento direto entre prefeitura e União não se sustentou como determinante robusto. Isso sugere que a coordenação política opera menos por intermediação direta no nível local e mais por mediação estadual, que reduz custos de transação e fricções burocráticas. Em outras palavras, o apoio político do governador atuou como um facilitador institucional que viabilizou a operacionalização anual do programa, deslocando o eixo da coordenação do município para o estado.

Em terceiro lugar, a análise de heterogeneidade territorial esclarece os limites dessa dinâmica. No Semiárido, onde a vulnerabilidade hídrica é estrutural, o programa mostrou-se mais institucionalizado e sensível sobretudo ao risco climático, operando de modo mais próximo a um seguro associado à seca. Fora dessa região, os efeitos climáticos perdem força e a participação parece refletir principalmente o perfil produtivo local, sugerindo um regime de implementação distinto. Essa dicotomia indica que o

PGS contribuiu, em parte, para a transição de um modelo de ajuda emergencial mais discricionária para um modelo mais baseado em regras, embora sem eliminar completamente canais de coordenação política.

Para a agenda de pesquisa, os resultados apontam a necessidade de investigações futuras com estratégias de identificação mais robustas e controles sobre possíveis fontes de endogeneidade, como variações em eleições competitivas ou mudanças normativas, e que explorem de forma mais direta os mecanismos concretos da mediação estadual, por exemplo, por meio de dados processuais e evidências qualitativas.

Este artigo contribui para a literatura ao demonstrar que o PGS, em seu período inicial, configurou-se como um arranjo institucional híbrido. Ele combina uma lógica técnica baseada em necessidade climática, coerente com o paradigma da “convivência com o Semiárido”, com uma lógica político-administrativa de coordenação federativa, na qual o governo estadual assume protagonismo. Os resultados sugerem que a superação da chamada “Indústria da Seca” vincula-se ao fortalecimento de regras e rotinas que reduzam fricções de implementação e limitem a mediação discricionária, preservando a primazia da vulnerabilidade climática como critério último de proteção social.

Referências

- ALBUQUERQUE, Amanda de; CASTRO, Pablo; ASSUNÇÃO, Juliano. **Qual É o Risco Climático para os Produtores Rurais na Caatinga? Desafios para a Transição Rural Justa**. Rio de Janeiro, 2023. p. 24. Disponível em: <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/07/Risco-Climatico-na-Caatinga.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2025.
- ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. **Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion**. [S. l.]: Princeton University Press, 2009.
- ANSELL, Aaron; MITCHELL, Ken. Models of Clientelism and Policy Change: The Case of Conditional Cash Transfer Programmes in Mexico and Brazil. en. **Bulletin of Latin American Research**, v. 30, n. 3, p. 298–312, jul. 2011. ISSN 02613050. DOI: [10.1111/j.1470-9856.2010.00497.x](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1470-9856.2010.00497.x). Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1470-9856.2010.00497.x>. Acesso em: 30 jan. 2026.
- BARBOSA, Lucas F.; GALIZONI, Flávia Maria; RIBEIRO, Eduardo Magalhães. Água e segurança alimentar durante a seca: estudo em áreas rurais de Medina, Semiárido do vale do Jequitinhonha. **Estudos Sociedade e Agricultura**, v. 32, n. 2, e2432201, 31 jul. 2024. ISSN 2526-7752. DOI: [10.36920/esa32-2_01](https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa32-2_01). Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa32-2_01. Acesso em: 30 jan. 2026.
- BOBONIS, Gustavo J. *et al.* Vulnerability and Clientelism. en. **American Economic Review**, v. 112, n. 11, p. 3627–3659, nov. 2022. ISSN 0002-8282. DOI: [10.1257/aer.20190565](https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.20190565). Disponível em: <https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.20190565>. Acesso em: 30 jan. 2026.
- BOFFA, Federico *et al.* Drought-Reliefs and Partisanship. en. **Oxford Bulletin of Economics and Statistics**, v. 86, n. 2, p. 187–208, 2024. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/obes.12560>. ISSN 1468-0084. DOI: [10.1111/obes.12560](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/obes.12560). Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/obes.12560>. Acesso em: 21 jun. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 10.420, de 10 de abril 2002**. [S. l.: s. n.], 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110420.htm. Acesso em: 21 jun. 2025.
- BROLLO, Fernanda *et al.* The Political Resource Curse. en. **American Economic Review**, v. 103, n. 5, p. 1759–1796, ago. 2013. ISSN 0002-8282. DOI: [10.1257/aer.103.5.1759](https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.103.5.1759). Disponível em: <https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.103.5.1759>. Acesso em: 31 jan. 2026.
- CAVALCANTI, Arnóbio Chagas. **Ensaio em microeconomia aplicada**. Jul. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília. Accepted: 2024-07-31T21:55:01Z. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/49419>. Acesso em: 2 jul. 2025.

CAVALCANTI, Francisco. Voters Sometimes Provide the Wrong Incentives. The Lesson of the Brazilian Drought Industry. en, p. 1–52, mar. 2018.

COLLARD, Anne-Laure *et al.* Accès à l'eau et clientélisme dans le Nordeste brésilien. fr. **Natures Sciences Sociétés**, v. 21, n. 1, p. 35–44, jan. 2013. ISSN 1240-1307, 1765-2979. DOI: [10.1051/nss/2013060](https://doi.org/10.1051/nss/2013060). Disponível em: <http://www.nss-journal.org/10.1051/nss/2013060>. Acesso em: 30 jan. 2026.

COLONNELLI, Emanuele; PREM, Mounu; TESO, Edoardo. Patronage and Selection in Public Sector Organizations. en. **American Economic Review**, v. 110, n. 10, p. 3071–3099, out. 2020. ISSN 0002-8282. DOI: [10.1257/aer.20181491](https://doi.org/10.1257/aer.20181491). Disponível em: <https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.20181491>. Acesso em: 30 jan. 2026.

CURTO-GRAU, Marta; ZUDENKOVA, Galina. Party discipline and government spending: Theory and evidence. **Journal of Public Economics**, v. 164, p. 139–152, 2018. DOI: [10.1016/j.jpubeco.2018.05.008](https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.05.008).

EPSTEIN, Daniel J. Clientelism Versus Ideology: Problems of Party Development in Brazil. en. **Party Politics**, v. 15, n. 3, p. 335–355, maio 2009. ISSN 1354-0688, 1460-3683. DOI: [10.1177/1354068809102250](https://doi.org/10.1177/1354068809102250). Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068809102250>. Acesso em: 30 jan. 2026.

FERRAZ, Claudio; FINAN, Frederico. Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments. en. **American Economic Review**, v. 101, n. 4, p. 1274–1311, jun. 2011. ISSN 0002-8282. DOI: [10.1257/aer.101.4.1274](https://doi.org/10.1257/aer.101.4.1274). Disponível em: <https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.101.4.1274>. Acesso em: 30 jan. 2026.

FINAN, Frederico; MAZZOCCO, Maurizio. Electoral Incentives and the Allocation of Public Funds. en. **Journal of the European Economic Association**, v. 19, n. 5, p. 2467–2512, out. 2021. ISSN 1542-4766, 1542-4774. DOI: [10.1093/jeea/jvaa055](https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa055). Disponível em: <https://academic.oup.com/jeea/article/19/5/2467/6041737>. Acesso em: 30 jan. 2026.

FREY, Anderson. Cash transfers, clientelism, and political enfranchisement: Evidence from Brazil. en. **Journal of Public Economics**, v. 176, p. 1–17, ago. 2019. ISSN 00472727. DOI: [10.1016/j.jpubeco.2019.05.002](https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.05.002). Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0047272719300672>. Acesso em: 30 jan. 2026.

GOMES, Uende Aparecida Figueiredo; HELLER, Léo. Acesso à água proporcionado pelo Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais: combate à seca ou ruptura da vulnerabilidade? **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 21, n. 3, p. 623–633, set. 2016. ISSN 1413-4152. DOI: [10.1590/S1413-41522016128417](https://doi.org/10.1590/S1413-41522016128417). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522016000300623&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 30 jan. 2026.

GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sergio. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 52, p. 125–146, suppl 1 2014. ISSN 0103-2003. DOI: [10.1590/S0103-20032014000600007](https://doi.org/10.1590/S0103-20032014000600007). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032014000600007&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 30 jan. 2026.

HAGOPIAN, Frances; GERVASONI, Carlos; MORAES, Juan Andres. From Patronage to Program: The Emergence of Party-Oriented Legislators in Brazil. en. **Comparative Political Studies**, v. 42, n. 3, p. 360–391, mar. 2009. ISSN 0010-4140, 1552-3829. DOI: [10.1177/0010414008325572](https://doi.org/10.1177/0010414008325572). Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414008325572>. Acesso em: 30 jan. 2026.

HORRACE, William C.; OAXACA, Ronald L. Results on the bias and inconsistency of ordinary least squares for the linear probability model. **Economics Letters**, 2006. DOI: [10.1016/j.econlet.2005.08.024](https://doi.org/10.1016/j.econlet.2005.08.024). Disponível em: <https://sci-hub.red/10.1016/j.econlet.2005.08.024>. Acesso em: 30 jan. 2026.

LUCENA, Manoel Alexandre de. EFEITOS DOS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO DOS MUNICÍPIOS NORDESTINOS EM 2019. pt. v. 56, n. 3, 2025.

NICHTER, Simeon; PERESS, Michael. Request Fulfilling: When Citizens Demand Clientelist Benefits. en. **Comparative Political Studies**, v. 50, n. 8, p. 1086–1117, jul. 2017. ISSN 0010-4140, 1552-3829. DOI: [10.1177/0010414016666838](https://doi.org/10.1177/0010414016666838). Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414016666838>. Acesso em: 30 jan. 2026.

NUNES, Emanuel Márcio *et al.* O Programa Garantia-Safra como mecanismo de política na agricultura familiar dos territórios do Rio Grande do Norte. pt. **Planejamento e Políticas Públicas (PPP) : n. 68, ago./dez. 2023**, n. 68, p. 101–130, mar. 2025. DOI: [10.38116/ppp68art4](https://doi.org/10.38116/ppp68art4). Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/16898/1/ppp_n68_Artigo4_0_Programa_garantia_safra.pdf. Acesso em: 30 jan. 2026.

OLKEN, Benjamin A. Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. en. **Journal of Political Economy**, v. 115, n. 2, p. 200–249, 2007. Publisher: University of Chicago Press. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v115y2007p200-249.html>. Acesso em: 30 jan. 2026.

RIBEIRO, Eduardo Magalhães *et al.* Agricultura familiar e programas de abastecimento de água no gerais do Alto-Médio rio São Francisco, Minas Gerais. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 62, n. 4, e274867, 2024. ISSN 1806-9479, 0103-2003. DOI: [10.1590/1806-9479.2023.274867](https://doi.org/10.1590/1806-9479.2023.274867). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032024000400203&tlng=pt. Acesso em: 30 jan. 2026.

SABOURIN, Eric. Implementação da ação pública de adaptação às secas no Nordeste Semiárido. *In: A ação pública de adaptação da agricultura à mudança climática no Nordeste semiárido brasileiro*. 1. ed. [S. l.]: E-papers Serviços Editoriais, 2021. p. 9–27. ISBN 978-65-87065-25-0. DOI:

10.48207/9786587065250-1. Disponível em:
http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=3315. Acesso em: 30 jan. 2026.

SILVA, Roberto Marinho Alves da. ENTRE DOIS PARADIGMAS: combate à seca e convivência com o semi-árido. pt. **Sociedade e Estado**, v. 18, n. 2, p. 361–385, 2003. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/se/a/P7t9S99gxSqYsNbSDVHLc9k/?lang=pt>. Acesso em: 21 jan. 2025.

SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre o combate à seca e a convivência com o semi-árido: políticas públicas e transição paradigmática. pt. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 38, n. 3, p. 466–485, maio 2017. ISSN 2357-9226, 0100-4956. DOI: [10.61673/ren.2007.539](https://doi.org/10.61673/ren.2007.539). Disponível em:
<https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/view/539>. Acesso em: 30 jan. 2026.

SUGIYAMA, Natasha Borges; HUNTER, Wendy. Whither Clientelism? Good Governance and Brazil's <I>Bolsa Família</I> Program. en. **Comparative Politics**, v. 46, n. 1, p. 43–62, out. 2013. ISSN 00104159, 21516227. DOI: [10.5129/001041513807709365](https://doi.org/10.5129/001041513807709365). Disponível em:
<http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0010-4159&volume=46&issue=1&spage=43>. Acesso em: 30 jan. 2026.

TORRES, Ronaldo; BACHA, Carlos José Caetano; ANTUNES, Luzia Aparecida. Análise dos programas federais de seguro rural no Brasil de 2000 a 2022. pt. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 62, n. 3, e281275, 2024. ISSN 1806-9479, 0103-2003. DOI: [10.1590/1806-9479.2023.281275](https://doi.org/10.1590/1806-9479.2023.281275). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032024000300225&tlng=en. Acesso em: 30 jan. 2026.

VALADARES, Alexandre; ALVES, Fábio; SILVA, Sandro. O Programa Garantia-Safra : gênese normativa e trajetória de implementação (2002-2021). pt. **Boletim Mercado de Trabalho**, n. 74, p. 81–95, nov. 2022. ISSN 1676-0883. DOI: [10.38116/bmt74/pf2](https://doi.org/10.38116/bmt74/pf2). Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11655/1/BMT74_programa_garantia.pdf. Acesso em: 30 jan. 2026.

WOOLDRIDGE. Introductory Econometrics: A Modern Approach. en, 2012.

WOOLDRIDGE. Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. en. **Journal of Applied Econometrics**, v. 20, n. 1, p. 39–54, 2005. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jae.770>. ISSN 1099-1255. DOI: [10.1002/jae.770](https://doi.org/10.1002/jae.770). Disponível em:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jae.770>. Acesso em: 30 jan. 2026.

ZAMBIASI, Tamara. Industriais da Seca and the Politics of Drought in the Brazilian Northeast. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 27, n. 1, out. 2025. ISSN 2317-1529, 1517-4115. DOI: [10.22296/2317-1529.rbeur.202551pt](https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202551pt). Disponível em:
<https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/7827>. Acesso em: 30 jan. 2026.